

架构辩论赛记录

一、实验背景

本次“架构辩论赛”是 Phase 2 体系结构设计阶段的重要实验内容。实验目的是通过不同 Prompt 策略向 AI 咨询校园互助平台的架构建议，比较不同提问方式对 AI 回答质量的影响，并结合团队实际情况确定最终架构方案。

本项目为校园互助平台，主要功能包括用户注册登录、任务发布、任务浏览、任务接单、任务完成确认、评价反馈、消息通知和后台管理等。项目周期为 10 周，团队人数有限，因此架构选择需要重点考虑开发复杂度、可维护性、可扩展性、团队学习成本和 10 周内可行性。

经过团队讨论，我们最终决定采用：

分层架构

二、实验流程

本次实验由 4 位成员分别采用不同 Prompt 策略向 AI 咨询架构建议。

成员	Prompt 策略	目的
成员 A	直接问“推荐什么架构”	观察 AI 在缺少约束条件时的回答
成员 B	提供详细项目约束后询问	观察 AI 在了解项目背景后的回答
成员 C	要求 AI 对比多种架构方案	帮助团队理解不同架构的优缺点
成员 D	让 AI 扮演架构师角色分析	从工程落地和风险控制角度获得建议

随后，团队召开架构辩论会，对不同 AI 回答进行比较，并投票选择最终架构方案。

三、成员 A：直接询问 AI 推荐架构

1. Prompt

我要做一个校园互助平台，请你推荐一种架构。

2. AI 回答摘要

AI 推荐使用前后端分离的 Web 架构，并建议前端可以使用 Vue，后端可以使用 Spring Boot，数据库可以使用 MySQL。AI 认为该方案适合校园互助平台这类 Web 应用，前后端职责分离，便于开发和维护。

3. 回答评价

该回答给出了一个基本可行的方向，但由于 Prompt 比较简单，AI 没有充分了解项目背景，也没有结合课程周期、团队人数、开发能力和项目规模进行分析。因此，该回答更像通用建议，缺少对不同架构方案之间的比较和取舍。

4. AI 输出质量评分

3 / 5

5. 人工修订意见

团队认为该回答只能作为初步参考，不能直接作为最终架构决策依据。后续需要补充项目约束，并对多种架构方案进行比较。

四、成员 B：提供详细项目约束后询问 AI

1. Prompt

我们要在 10 周内完成一个校园互助平台，团队成员人数有限，主要功能包括注册登录、发布任务、浏览任务、接单、评价、消息通知和后台管理。团队对 Vue、Spring Boot 和 MySQL 比较熟悉。请你推荐适合我们的系统架构，并说明为什么。

2. AI 回答摘要

AI 推荐采用分层架构。AI 认为该项目属于中小型课程项目，业务复杂度适中，不适合一开始就采用复杂的微服务架构。

AI 建议将系统划分为：

- 前端表示层
- 控制层
- 业务逻辑层
- 数据访问层
- 数据库层

其中，前端使用 Vue 实现页面展示，后端使用 Spring Boot 实现控制层和业务逻辑层，数据库使用 MySQL 存储用户、任务、接单、评价等数据，前后端通过 RESTful API 进行通信。

3. 回答评价

该回答比较符合本项目实际情况。因为 Prompt 中明确说明了项目周期、团队能力、主要功能和技术基础，AI 能够给出更具体、更可落地的架构建议。

4. AI 输出质量评分

5 / 5

5. 人工修订意见

团队基本认可该回答，并将最终架构方案确定为“分层架构”。同时，团队补充了为什么不采用微服务架构、完整事件驱动架构和纯 MVC 架构的说明，使架构选择更加完整。

五、成员 C：要求 AI 对比多种架构方案

1. Prompt

请你对比校园互助平台可以采用的几种架构方案，包括 MVC、分层架构、微服务架构和事件驱动架构，并分析它们的优缺点。

2. AI 回答摘要

AI 分别分析了 MVC、分层架构、微服务架构和事件驱动架构：

- MVC 适合将 Model、View 和 Controller 分开，结构清晰，但它更偏向设计模式，不足以完整描述系统整体结构。
- 分层架构适合将系统划分为表示层、控制层、业务逻辑层、数据访问层和数据库层，有利于维护和分工。
- 微服务架构适合大型复杂系统，扩展性强，但开发、部署和服务治理成本较高。
- 事件驱动架构适合异步通知、消息流转和高并发场景，但对当前项目来说复杂度偏高。

AI 最终认为，对于校园互助平台这种中小型项目，分层架构更适合作为主架构。MVC 可以作为具体实现中的设计思想，事件驱动可以在消息通知部分局部借鉴，微服务不适合在当前阶段采用。

3. 回答评价

该回答有助于团队理解不同架构方案的优缺点，尤其帮助团队认识到微服务虽然扩展性强，但会带来较高复杂度。该回答对架构方案比较有帮助，但仍然需要团队结合 10 周开发周期和自身能力进行判断。

4. AI 输出质量评分

4 / 5

5. 人工修订意见

团队认为该回答适合用于候选架构分析部分，但需要进一步结合本项目实际情况，明确最终选择分层架构，而不是简单罗列各种架构优缺点。

六、成员 D：让 AI 扮演架构师角色进行分析

1. Prompt

你是一名软件架构师，现在要为一个校园互助平台设计系统架构。请你从项目规模、开发周期、团队能力、可维护性、可扩展性和风险控制等角度分析，并给出最终推荐方案。

2. AI 回答摘要

AI 从架构师视角分析了校园互助平台的特点，认为该项目属于中小型 Web 应用，核心业务流程较清晰，当前阶段不适合采用复杂微服务架构。AI 推荐采用分层架构，并建议通过清晰的层次划分和模块划分保证系统后续可维护。

AI 特别指出，课程项目的架构设计不能只追求技术先进性，而应优先保证可实现性、可维护性和团队协作效率。

3. 回答评价

该回答较全面，能够从工程落地角度考虑架构选择，而不是只强调某种架构的优点。AI 对风险控制和避免过度设计的提醒对团队很有帮助。

4. AI 输出质量评分

5 / 5

5. 人工修订意见

团队认为该回答可以作为最终架构选择的重要参考。人工补充了分层架构中各层职责、技术栈和不选择其他架构的原因，使方案更加完整。

七、团队辩论会记录

1. 辩论时间

2026 年 4 月 29 日

2. 辩论形式

线上讨论 / 线下讨论

3. 讨论主题

团队围绕以下问题进行了讨论：

1. 本项目是否需要采用微服务架构？
2. 分层架构是否能够满足校园互助平台的功能需求？
3. MVC 是否适合作为整体架构方案？
4. 事件驱动架构是否有必要作为主架构？
5. 10 周开发周期内，哪种架构最容易落地？
6. 团队成员对 Vue、Spring Boot、MySQL 的熟悉程度是否足够？
7. 如何保证系统后续可维护和可扩展？

八、主要观点整理

1. 支持“分层架构”的观点

- 校园互助平台的业务规模适中，不需要一开始就采用复杂架构。
- 分层架构可以将系统划分为表示层、控制层、业务逻辑层、数据访问层和数据库层。
- 各层职责清晰，可以降低代码耦合度。
- Vue + Spring Boot + MySQL 技术栈较成熟，资料丰富，学习成本较低。
- 该方案适合团队按照前端、后端、数据库和模块功能进行分工。
- 10 周内更容易完成开发、测试和演示。

2. 反对采用微服务架构的观点

- 微服务需要将系统拆分成多个独立服务，增加开发复杂度。
- 服务之间通信、服务注册与发现、网关、配置管理和部署运维会增加额外学习成本。

- 本项目用户规模有限，不需要独立扩展多个服务。
- 课程项目更应关注核心功能完成，而不是过度追求架构复杂度。
- 团队缺少微服务治理和部署经验，采用微服务可能影响项目进度。

3. 对事件驱动架构的观点

- 消息通知、任务状态提醒等功能可以局部借鉴事件驱动思想。
- 当前系统业务流程不复杂，不需要完整事件驱动架构。
- 如果后续项目规模扩大，可以再考虑引入消息队列。
- 当前阶段暂不引入消息队列，避免增加系统复杂度。

4. 对 MVC 架构的观点

- MVC 能够区分 Model、View 和 Controller，有助于组织代码。
- 但 MVC 更偏向一种设计模式，不足以完整描述系统整体架构。
- 如果只采用 MVC，业务逻辑可能集中在 Controller 中，导致代码臃肿。
- 因此，本项目将 MVC 作为实现中的设计思想，而不是最终的整体架构风格。
- 本项目最终采用分层架构，并在具体实现中借鉴 MVC 思想。

九、团队投票结果

架构方案	投票结果	结论
分层架构	通过	最终采用
微服务架构	未通过	当前阶段不采用
完整事件驱动架构	未通过	当前阶段不采用
纯 MVC 架构	未通过	作为实现思想参考，不作为整体架构

十、最终架构选择

经过团队讨论和投票，最终选择：

分层架构

本项目采用分层架构作为主要架构方案，将系统划分为前端表示层、控制层、业务逻辑层、数据访问层和数据库层。各层之间职责清晰，按照自上而下的方式进行调用。

具体说明如下：

- 前端表示层负责页面展示和用户交互。
- 控制层负责接收前端请求，并调用业务逻辑层。
- 业务逻辑层负责处理用户注册登录、任务发布、任务接单、评价等核心业务。
- 数据访问层负责与数据库交互，完成数据的增删改查。
- 数据库层负责持久化存储用户、任务、接单、评价、消息等数据。

在具体实现中，后端可以结合 MVC 思想，将请求处理、业务对象和页面展示逻辑进行分离。但从整体架构风格上看，本项目最终采用的是分层架构。

十一、选择分层架构的理由

1. 结构清晰

分层架构将系统划分为不同层次，每一层只负责自己的职责，有利于降低代码混乱程度。

2. 便于团队分工

团队成员可以分别负责前端页面、后端接口、业务逻辑、数据库设计等内容，提高协作效率。

3. 开发复杂度较低

相比微服务架构，分层架构不需要处理服务拆分、服务注册、服务通信和复杂部署等问题，更适合课程项目。

4. 可维护性较好

如果后期需要修改页面、业务规则或数据库操作，可以定位到对应层次进行修改，减少对其他部分的影响。

5. 适合 10 周开发周期

本项目开发周期有限，分层架构实现难度适中，有利于团队按时完成需求分析、设计、编码、测试和展示。

6. 能够满足当前系统规模

校园互助平台属于中小型 Web 应用，主要功能包括用户管理、任务发布、任务接单、评价和后台管理，使用分层架构已经能够满足需求。

十二、为什么不选择其他架构

1. 不选择微服务架构

微服务架构适合大型复杂系统，具有较好的独立部署和扩展能力。但本项目规模较小，开发周期只有 10 周，团队没有必要引入服务拆分、服务注册、网关、服务通信和分布式部署等复杂内容。因此，微服务架构对本项目来说属于过度设计。

2. 不选择完整事件驱动架构

事件驱动架构适合异步处理、消息流转和高并发场景。本项目虽然有消息通知功能，但整体业务流程并不复杂，暂时不需要把事件驱动作为主架构。

3. 不选择纯 MVC 架构

MVC 更偏向于一种设计模式，主要用于区分 Model、View 和 Controller。它可以在系统实现中使用，但不足以完整描述整个系统的层次结构。因此，本项目最终选择分层架构，并在具体实现中借鉴 MVC 思想。

十三、Prompt 策略差异总结

通过本次实验，团队发现不同 Prompt 策略会明显影响 AI 回答质量：

Prompt 策略	回答特点	质量评价
直接提问	回答较通用，缺少项目约束分析	一般
提供详细项目约束	回答更具体，更符合项目实际情况	很好
要求对比多种方案	有助于理解不同架构优缺点	较好
让 AI 扮演架构师	更关注工程落地和风险控制	很好

十四、实验结论

本次架构辩论赛帮助团队认识到，AI 可以快速提供架构设计建议和候选方案比较，但 AI 的回答质量高度依赖 Prompt 的具体程度。

直接询问 AI 时，回答容易比较笼统；当提供项目周期、团队技术基础、功能范围和课程项目约束后，AI 的建议更符合实际。最终架构选择不能完全依赖 AI，而应由团队结合自身开发能力、项目周期和实现风险进行判断。

最终，团队决定采用：

分层架构

该方案能够在保证系统结构清晰和可维护性的同时，降低开发复杂度，提高项目在 10 周内完成的可能性。